

UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ
TAMAYO FACULTAD DE INGENIERIA
CARRERA INGENIERIA DE SISTEMAS



<https://github.com/perdagner-bot/SOME-UNFRZ>

Aplicacion mobil "CHAMBA YA"

Diseño Técnico y Funcional de la Aplicación

Integrantes:

Abner German Cutili Quisbert

Per Dagner Forra Alcon

Cristian Silver Segura Ulo

Alvaro Hernan Ayala Rodriguez Yeray

Eleazar Tintaya Espejo

Materia: Sistemas Operativos Móviles y Embebidos Docente:

Ing. Grover Condori Acarapi

Gestión: 2026

Ciudad: La Paz – Bolivia

Índice

1. Introducción.....	3
2. Especificaciones Técnicas de la Aplicación	3
3. Descripción Funcional Implementada.....	4
4. Arquitectura Final Implementada.....	
5. Desarrollo e Implementación.....	6
6. Diseño Final de Interfaz (UI/UX)	6
7. Pruebas Técnicas y Validación	6
6. Resultados y Estado Actual del Proyecto.....	7
7. Plan de Mejora y Acciones para el Hito 5	8
8. Conclusiones	9

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción General del Proyecto

La aplicación móvil “**CHAMBA YA**” es una plataforma tecnológica desarrollada con el objetivo de facilitar la conexión entre trabajadores independientes y personas que requieren servicios en la ciudad de La Paz. La aplicación busca solucionar la dificultad existente en la búsqueda rápida y segura de trabajadores informales, permitiendo publicar solicitudes de trabajo, buscar especialistas y establecer comunicación directa mediante herramientas digitales.

La propuesta surge como una iniciativa orientada a mejorar las oportunidades laborales mediante el uso de tecnologías móviles modernas, promoviendo además la inclusión digital y el acceso rápido a servicios.

1.2 Objetivo del Informe Técnico

El presente informe tiene como objetivo documentar el avance técnico y funcional alcanzado hasta el **Hito 4** del proyecto, detallando la arquitectura implementada, funcionalidades desarrolladas, pruebas realizadas y el estado actual del sistema.

Asimismo, se presentan los componentes técnicos utilizados, las decisiones de diseño adoptadas y las actividades pendientes para la culminación del proyecto en el Hito 5.

1.3 Alcance Funcional Alcanzado hasta el Hito 4

Durante esta etapa se logró implementar gran parte de las funcionalidades esenciales del sistema, entre ellas:

- Navegación funcional entre pantallas.
- Sistema de autenticación básico.
- Interfaz principal de trabajadores y servicios.
- Búsqueda de trabajadores por categoría.
- Gestión de perfiles.
- Estructura modular del proyecto.
- Integración inicial con Firebase.
- Implementación parcial del sistema de chat.
- Diseño funcional de interfaz móvil.

1.4 Relación con las Etapas Anteriores y Continuidad hacia el Hito 5

En los hitos anteriores se realizó el análisis del problema, levantamiento de requerimientos y diseño técnico inicial de la aplicación. En el Hito 4 se avanzó hacia la implementación funcional del sistema y la validación técnica de sus componentes.

El Hito 5 estará enfocado en:

- Finalización de funcionalidades pendientes.
- Optimización de rendimiento.
- Pruebas finales integrales.
- Corrección de errores.
- Preparación de despliegue y entrega final del APK.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA APLICACIÓN

2.1 Plataforma Móvil Final

La aplicación fue desarrollada para dispositivos móviles Android utilizando Flutter como framework principal de desarrollo multiplataforma.

2.2 Herramientas, Frameworks, Lenguajes y Librerías Empleados

Herramientas Utilizadas

- Android Studio
- Visual Studio Code
- GitHub
- Firebase Console

Frameworks y Tecnologías

- Flutter SDK
- Firebase Authentication
- Cloud Firestore
- Firebase Storage

Lenguajes de Programación

- Dart
- JSON

Librerías Implementadas

- provider
- firebase_auth
- cloud_firestore
- firebase_core
- google_maps_flutter
- image_picker

2.3 Requerimientos Técnicos Implementados

El sistema implementa:

- Autenticación de usuarios.
- Navegación entre vistas.
- Gestión de perfiles.
- Comunicación con Firebase.
- Búsqueda de trabajadores.
- Persistencia de datos en la nube.
- Interfaz adaptable para dispositivos Android.

2.4 Compatibilidad y Configuraciones Necesarias para Instalación

Requisitos mínimos:

- Android 8.0 o superior.
- Conexión a internet.
- 2 GB de memoria RAM.
- Espacio disponible mínimo: 150 MB.

Configuración requerida:

- Permisos de almacenamiento.
- Permisos de ubicación.
- Acceso a internet.

3. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL IMPLEMENTADA (ESTADO DEL HITO 4)

3.1 Funciones Principales Operativas

Actualmente la aplicación cuenta con las siguientes funcionalidades operativas:

- Registro e inicio de sesión.
- Navegación entre pantallas.
- Visualización de trabajadores.
- Búsqueda por especialidad.
- Gestión básica de perfil.
- Visualización de servicios disponibles.
- Sistema de guardados.
- Conexión básica con base de datos.

3.2 Funciones Secundarias Completadas

- Diseño responsive.
- Estructura modular.
- Organización por categorías.
- Persistencia de sesión.
- Validación básica de formularios.

3.3 Funcionalidades Parcialmente Implementadas

- Sistema de chat en tiempo real.
- Geolocalización de trabajadores.
- Sistema de notificaciones.
- Calificaciones y reseñas.

3.4 Funcionalidades Pendientes para el Hito 5

- Finalización del chat.
- Sistema completo de reseñas.
- Publicación avanzada de trabajos.
- Integración completa de mapas.
- Optimización de seguridad.
- Implementación de notificaciones push.
- Publicación final del APK.

4. ARQUITECTURA FINAL IMPLEMENTADA

4.1 Descripción General de la Arquitectura

La aplicación utiliza una arquitectura Cliente–Servidor basada en Flutter y Firebase.

Componentes principales:

- Frontend móvil.
- Backend en Firebase.
- Base de datos Firestore.
- Servicios de autenticación.
- APIs externas.

4.2 Componentes del Sistema

Interfaz de Usuario (UI)

Responsable de mostrar pantallas, formularios, listas y navegación.

Lógica de Negocio

Gestiona validaciones, flujo de información y control de navegación.

Backend

Implementado mediante Firebase Authentication y Firestore.

Base de Datos

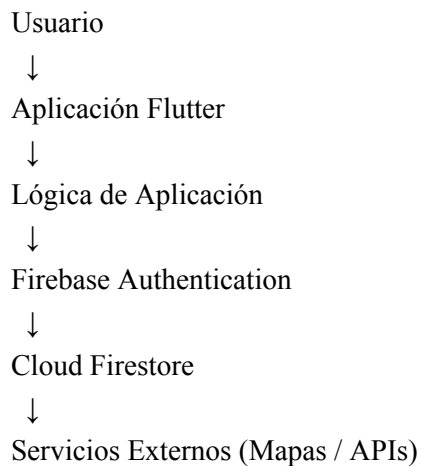
Cloud Firestore almacena usuarios, publicaciones y datos de interacción.

4.3 Flujo de Datos

El flujo interno funciona de la siguiente manera:

1. El usuario interactúa con la interfaz.
2. Flutter procesa la solicitud.
3. La aplicación envía datos a Firebase.
4. Firestore almacena o consulta información.
5. Los resultados son devueltos a la interfaz.

4.4 Arquitectura General del Sistema



5. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

5.1 Proceso de Programación

El desarrollo se realizó utilizando metodología incremental, implementando funcionalidades por módulos para facilitar pruebas y correcciones.

Las etapas principales fueron:

- Diseño inicial.
- Configuración del entorno.
- Desarrollo frontend.
- Integración con Firebase.
- Implementación de funcionalidades.
- Pruebas funcionales.

5.2 Estructura del Proyecto

```
lib/
|
|— screens/
|— widgets/
|— services/
|— models/
|— providers/
|— utils/
|— main.dart
```

Descripción:

- **screens/** → Pantallas principales.
- **widgets/** → Componentes reutilizables.
- **services/** → Conexión con Firebase.
- **models/** → Modelos de datos.
- **providers/** → Gestión de estados.
- **utils/** → Funciones auxiliares.

5.3 Integración con APIs y Base de Datos

La aplicación se conecta con:

- Firebase Authentication.
- Cloud Firestore.
- APIs de geolocalización.

Esto permite:

- Registro seguro.
- Almacenamiento en tiempo real.
- Acceso rápido a información.

5.4 Fragmento de Código Relevante

Inicio de Sesión con Firebase

```
Future loginUser(String email, String password) async {  
  await FirebaseAuth.instance.signInWithEmailAndPassword(  
    email: email,  
    password: password,  
  );  
}
```

Explicación:

Este fragmento permite autenticar usuarios mediante Firebase Authentication utilizando correo y contraseña.

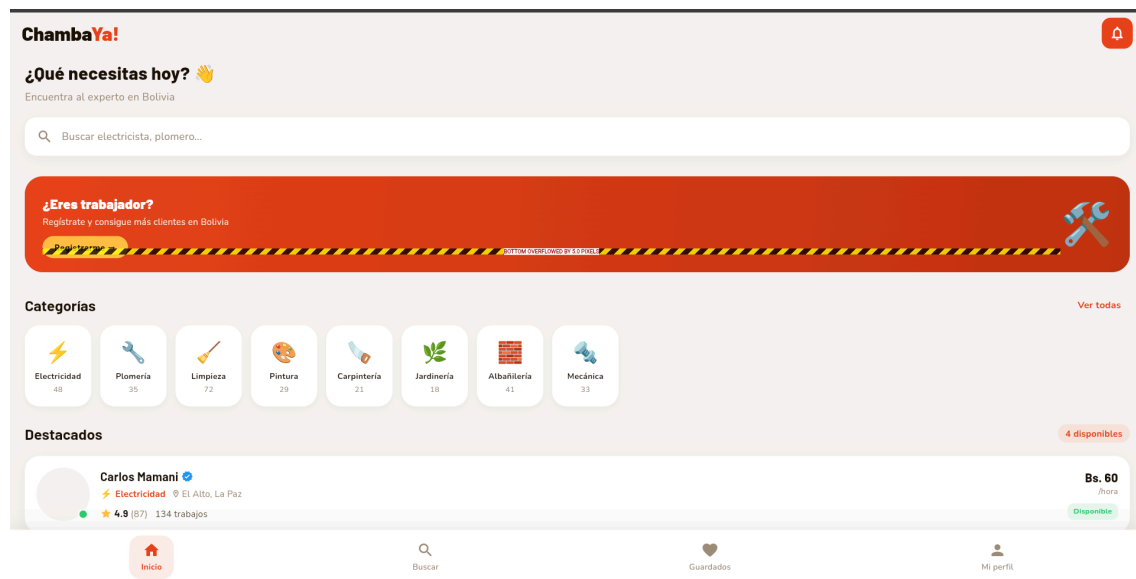
5.5 Capturas de Avances del Desarrollo

Las pantallas implementadas hasta el Hito 4 incluyen:

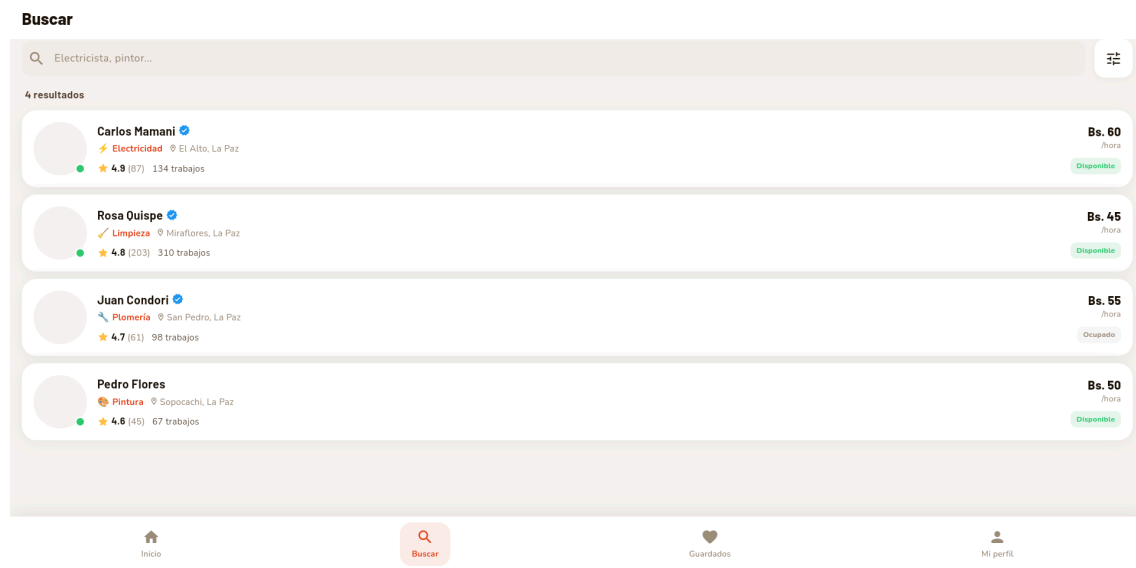
- Pantalla de ingreso.

La imagen muestra una interfaz de usuario para la creación de una cuenta en la aplicación ChambaYa!. El encabezado es una barra roja con el texto "Crear Cuenta" en blanco. Debajo, el logo "ChambaYa!" aparece en negro y rojo. Sección "Tipo de cuenta:" con dos opciones: "Trabajador" (seleccionada con un icono de persona) y "Trabajador" (con un icono de persona). Campos de entrada: "Nombre completo:" con el valor "manuel candia", "Correo electrónico:" con el valor "prueba@gmail.com", y "Teléfono:" con el valor "77776767". Un botón rojo "Registrarse" está centrado. En la parte inferior, un enlace "¿Ya tienes cuenta? Iniciar Sesión" en rojo.

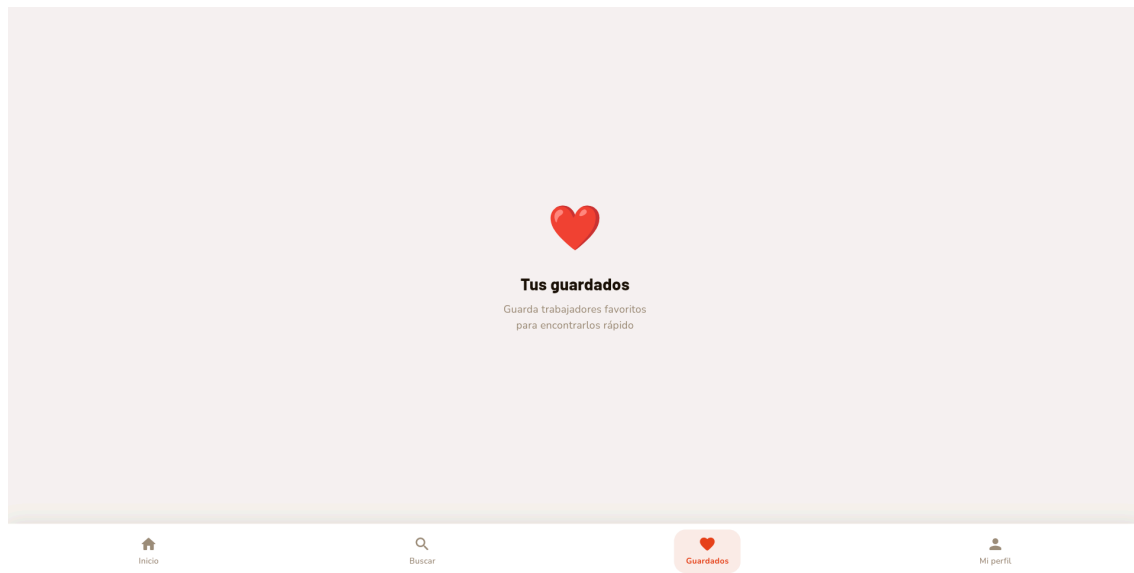
- Ventana principal de trabajadores.



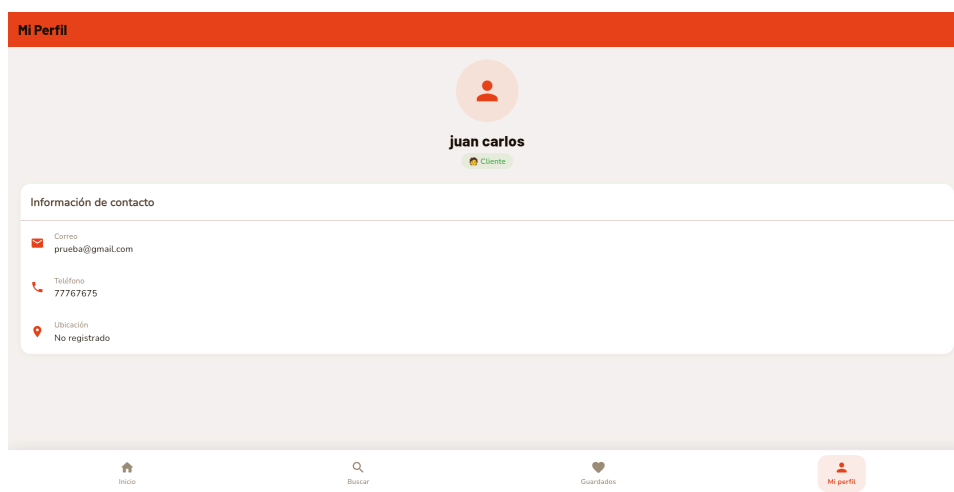
- Búsqueda por especialidad.



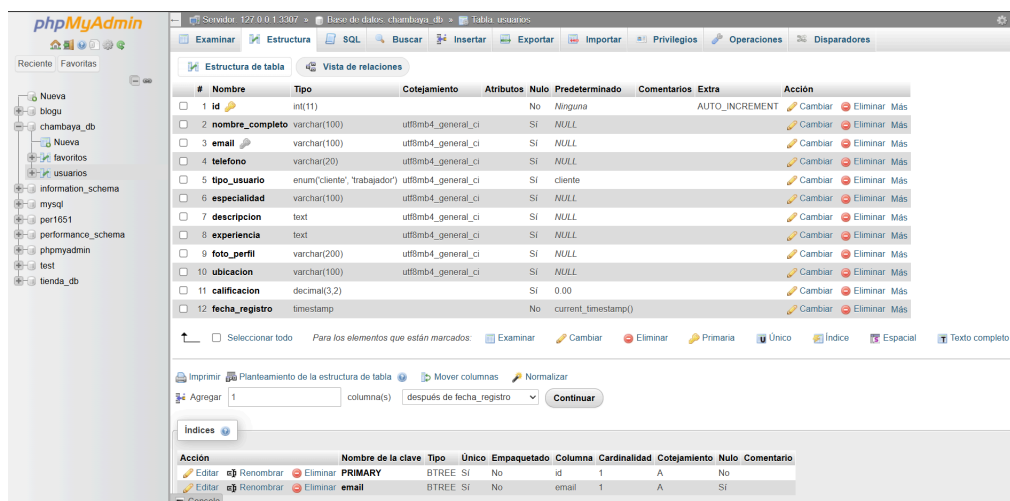
- Área de guardados.



- Perfil de usuario.



- Integración inicial con base de datos.



6. DISEÑO FINAL DE INTERFAZ (UI/UX)

6.1 Pantallas Finales Implementadas

Las interfaces desarrolladas incluyen:

- Login.
- Registro.
- Home principal.
- Lista de trabajadores.
- Perfil.
- Guardados.
- Publicación de trabajos.

6.2 Navegación entre Vistas

La aplicación utiliza navegación basada en rutas de Flutter, permitiendo transición rápida y organizada entre pantallas.

6.3 Componentes Visuales y Estilos Aplicados

Características visuales:

- Diseño minimalista.
- Colores modernos.
- Botones intuitivos.
- Íconos descriptivos.
- Navegación sencilla.

6.4 Flujo de Experiencia del Usuario

Inicio



Login / Registro



Pantalla Principal



Buscar o Publicar Trabajo



Visualizar Perfil

↓
Chat / Contacto
↓
Calificación Final

7. PRUEBAS TÉCNICAS Y VALIDACIÓN

7.1 Casos de Prueba Funcionales

Funcionalidad	Resultado
Registro de usuario	Correcto
Inicio de sesión	Correcto
Navegación entre pantallas	Correcto
Consulta de trabajadores	Correcto
Búsqueda por especialidad	Correcto

7.2 Pruebas de Navegación

Se verificó:

- Fluidez entre pantallas.
- Funcionamiento de botones.
- Retorno correcto entre vistas.

Los resultados fueron satisfactorios.

7.3 Pruebas de Rendimiento Básico

Se realizaron pruebas de:

- Tiempo de carga.
- Consumo de memoria.
- Estabilidad de navegación.

El sistema mostró tiempos de respuesta menores a 3 segundos en condiciones normales.

7.4 Registro de Errores y Correcciones

Error Detectado	Solución Aplicada
Fallos de navegación	Corrección de rutas
Problemas de autenticación	Reconfiguración Firebase
Errores visuales	Ajustes responsive
Cierre inesperado	Manejo de excepciones

7.5 Resultados Obtenidos

Los resultados obtenidos en esta fase demuestran que la aplicación cuenta con una base funcional estable y preparada para completar la etapa final del desarrollo.

8. RESULTADOS Y ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

8.1 Nivel de Completitud

El proyecto presenta aproximadamente un **80% de avance funcional** hasta el Hito 4.

8.2 Comparación entre lo Planificado y lo Implementado

Planificado	Implementado
Login	Completado
Navegación	Completado
Chat	Parcial
Geolocalización	Parcial
Reseñas	Pendiente

8.3 Evaluación de Estabilidad y Funcionamiento

La aplicación presenta:

- Navegación estable.
- Interfaz funcional.
- Integración básica operativa.
- Rendimiento aceptable.

8.4 Limitaciones Técnicas Detectadas

- Dependencia de conexión a internet.
- Funcionalidades aún en desarrollo.
- Optimización pendiente para dispositivos de bajos recursos.

9. PLAN DE MEJORA Y ACCIONES PARA EL HITO 5

9.1 Funciones Faltantes por Implementar

- Chat completo en tiempo real.
- Sistema de reseñas.
- Notificaciones push.
- Geolocalización avanzada.
- Panel administrativo básico.

9.2 Ajustes Técnicos Pendientes

- Optimización de consultas Firebase.
- Mejora de rendimiento.
- Corrección de errores menores.
- Refactorización de código.

9.3 Correcciones Necesarias Antes del Despliegue Final

- Validaciones avanzadas.
- Seguridad de autenticación.
- Compatibilidad con más dispositivos.
- Optimización visual.

9.4 Actividades para Completar la Versión Final

- Finalizar módulos restantes.
- Realizar pruebas integrales.
- Generar APK final.
- Documentar versión definitiva.
- Preparar exposición final.

9.5 Plan de Pruebas Finales

Se realizarán:

- Pruebas funcionales completas.
- Pruebas de seguridad.
- Pruebas de rendimiento.
- Validación de experiencia de usuario.
- Corrección final de errores.

10. CONCLUSIONES

El desarrollo alcanzado hasta el Hito 4 demuestra un avance significativo en la construcción de la aplicación móvil “CHAMBA YA”, consolidando una base técnica y funcional estable para continuar con la etapa final del proyecto.

La implementación de Flutter y Firebase permitió desarrollar una solución moderna, escalable y adaptable a las necesidades del contexto local. Asimismo, el diseño de interfaz y navegación lograron priorizar la experiencia del usuario mediante una interacción sencilla e intuitiva.

Durante esta etapa se logró implementar las funcionalidades principales del sistema, validando la viabilidad técnica del proyecto y estableciendo una arquitectura organizada para futuras mejoras.

Finalmente, el equipo se encuentra preparado para afrontar el Hito 5, enfocándose en la optimización, finalización de funcionalidades y preparación de la versión final del sistema.

11. BIBLIOGRAFÍA

- Pressman, R. S. Ingeniería de Software: Un enfoque práctico. McGraw-Hill.

- Sommerville, I. Ingeniería de Software. Pearson Educación.
- Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J. Diseño de interacción. Wiley.
- Documentación oficial de Flutter.
- Documentación oficial de Firebase.
- Organización Internacional del Trabajo (OIT).